



Pontificia Universidad Católica de Chile

Escuela de Ingeniería

IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional

Primer Semestre del 2026

Ayudantía 13

Firmas Digitales

Ayudante: Manuel Villablanca – `manuel.villablanca@uc.cl`

Problema 1

En clases vimos que se pueden definir las firmas digitales basadas en RSA de la siguiente forma. Para un mensaje m su firma sería $f := Dec_{S_A}(m) = m^d(mod N)$. También se habló de que por motivos de rendimiento para mensajes largos, se prefiere firmar $h(m)$ con h alguna función de hash criptográfica. Sin embargo, es posible demostrar que el no usar el hash expone la firma a múltiples vulnerabilidades.

En particular, demuestre como un atacante puede realizar una falsificación existencial para el esquema sin función de hash. En otras palabras, demuestre que es posible generar un par válido (m, f) sin conocer la llave privada S_A .

Problema 2

Tome en consideración la misma definición de firmas basadas en RSA sin función de hash descrita en el problema 1.

Suponga que un atacante quiere que Alice firme un mensaje malicioso m el cuál normalmente no sería firmado por Alice. Demuestre que bajo este esquema, el atacante es capaz de obtener esta firma sin conocer la llave privada de Alice, simplemente pidiéndole que firme otro mensaje m' que parezca inofensivo.

Hint: El atacante deberá aplicar una transformación al mensaje m para transformarlo en m' , tal que esta transformación sea reversible después de haber sido firmado el mensaje.

Problema 3

En clase vimos que el protocolo de firmas de Schnorr requiere que la persona que va a firmar un mensaje genere un valor aleatorio $r \in \{1, \dots, q - 1\}$ distinto para cada mensaje, haciendo que un error en el generador de numeros aleatorios cause una vulnerabilidad en el esquema.

En particular, demuestre que si un usuario repite r para firmar dos mensajes diferentes, es posible derivar su llave privada utilizando solamente los valores publicos del esquema.